问题2：测试任务规划仿真系统

📋 概述

本代码包实现了湖南省研究生数学建模竞赛问题2的完整解决方案。通过离散事件仿真方法，模拟100个大型装置的测试任务规划过程。

🎯 主要功能

- **蒙特卡洛仿真**：多次重复仿真以获得统计结果
- **离散事件仿真**：精确模拟测试流程和资源调度
- **统计分析**：全面的结果分析和置信区间估计
- **可视化**：专业的图表展示仿真结果

📁 文件结构

```
problem2/
├── problem2_main.m              # 主程序
├── run_monte_carlo_simulation.m   # 蒙特卡洛仿真框架
├── calculate_statistics.m        # 统计分析函数
├── visualize_results.m          # 可视化函数
├── run_problem2_all.m           # 一键运行脚本
└── README_problem2.md           # 使用说明（本文件）
```

🚀 快速开始

方法1：一键运行（推荐）

```matlab
>> run_problem2_all
```

方法2：直接运行主程序

```matlab
>> problem2_main
```

方法3：自定义参数运行

```matlab
```

```
% 修改仿真参数
config.n_replications = 50;   % 减少仿真次数以加快速度
config.n_devices = 100;       % 装置数量
config.hours_per_shift = 12;  % 每班工作时间

% 运行仿真
params = initialize_parameters();
results = run_monte_carlo_simulation(params, config);
stats = calculate_statistics(results);
```

⚙️ 参数配置

仿真配置参数

参数	默认值	说明
n_devices	100	测试装置数量
n_replications	100	仿真重复次数
hours_per_shift	12	每班工作小时数
max_days	50	最大仿真天数
random_seed	42	随机种子

测试参数

参数类型	A	B	C	E
测试时间(h)	2.5	2.0	2.5	3.0
调试时间(min)	30	20	20	40
固有问题率(%)	2.5	3.0	2.0	-
测手差错率(%)	3.0	4.0	2.0	2.0

📊 输出结果

统计指标

- **T**: 任务完成平均天数
- **S**: 通过测试的装置平均数目
- **P_L**: 总漏判概率
- **P_W**: 总误判概率
- **YXB**: 各专业测试组的有效工作时间比

生成文件

- `problem2_results.mat`: 完整仿真结果数据

- `problem2_report.txt`: 文本格式分析报告
- `figures_problem2/`: 所有可视化图表

📈 可视化内容

1. **主要指标分布图**
   - 完成天数分布直方图
   - 通过装置数分布
   - 概率分布图
   - Q-Q图和箱线图
2. **效率分析仪表板**
   - 各组效率对比
   - 效率分布小提琴图
   - 效率时间序列
   - 效率热图
3. **收敛性分析**
   - 累积平均收敛图
   - 置信区间变化
4. **相关性分析**
   - 相关系数矩阵
   - 主成分分析
   - 载荷图
5. **综合仪表板**
   - 关键指标卡片
   - 趋势图
   - 雷达图
   - 参数影响分析

🔧 高级用法

修改调度策略

在 `run_monte_carlo_simulation.m` 中的 `schedule_new_tests` 函数可以修改调度逻辑：

```matlab
```

```
function sim_state = schedule_new_tests(sim_state)
    % 在此处实现自定义调度策略
    % 例如：优先级调度、最短作业优先等
end
```

添加新的统计指标

在 `calculate_statistics.m` 中添加：

```matlab
% 添加自定义指标
stats.custom_metric = calculate_custom_metric(results);
```

自定义可视化

在 `visualize_results.m` 中添加新的图表：

```matlab
% 创建自定义图表
figure;
plot(custom_data);
title('自定义分析图');
```

⚠️ 注意事项

1. **运行时间**: 100次仿真约需30-60秒，取决于计算机性能
2. **内存需求**: 建议至少4GB可用内存
3. **MATLAB版本**: 建议使用R2020a或更高版本
4. **随机性**: 结果具有随机性，多次运行会有轻微差异

🐛 常见问题

Q1: 仿真运行太慢怎么办?

A: 可以减少 `n_replications` 参数，例如设为20-50次

Q2: 内存不足错误?

A: 减少装置数量或仿真次数，或关闭其他程序释放内存

Q3: 图表显示不正常?

A: 确保MATLAB图形窗口没有被最小化，可以运行 `close all` 清除旧图表

📝 结果解释

关键发现

1. 平均完成时间约15-20天
2. 通过率约92-96%
3. 各组工时利用率70-85%
4. E组（综合测试）是瓶颈工位

改进建议

1. 优化E组测试流程
2. 实施预防性设备更换
3. 改进班次间的工作交接
4. 考虑并行测试策略

📚 理论基础

- **离散事件仿真**: 基于事件驱动的仿真方法
- **蒙特卡洛方法**: 通过多次随机仿真获得统计结果
- **贝叶斯推断**: 用于计算漏判和误判概率
- **排队论**: 分析等待时间和资源利用率

🤝 贡献指南

欢迎改进和优化代码：

1. 优化仿真算法效率
2. 添加更多调度策略
3. 增强可视化效果
4. 改进统计分析方法

📞 支持

如有问题，请检查：

- 所有函数文件是否在正确路径
- MATLAB版本是否满足要求
- 是否有足够的计算资源

祝建模成功！ 🏆